

MediRun

프로젝트 개요서

추진 배경 · 시스템 구성 · 서비스 흐름 · 운영 원칙 · 성공 기준

TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL

PROJECT MEMBERS

도희정 • 최치언

2026.07.22 | OVERVIEW DOCUMENT

1. 프로젝트 개요

프로젝트 목적

AURIX MediRun은 지하철 역사에서 SOS 버튼이 눌린 구역까지 AED를 자율 주행으로 운반하는 이동형 보조 로봇이다. 목격자가 환자 곁을 떠나 AED를 가지러 가는 시간을 없애는 것이 목표이며, 호출·출동· 반출·복귀 전 과정을 자동으로 수행하고 그 결과를 로컬 데이터베이스에 기록한다. 환자 상태 판단과 응급처치는 이 프로젝트의 범위가 아니다.

1.1 프로젝트 정의

항목	내용
프로젝트명	**AURIX MediRun** — 역사 AED 배송 보조 로봇
적용 대상	지하철 역사 대합실 및 승강장 (가상 A역 기준 시연)
운용 형태	단일 로봇 자율 주행, 로봇 내부 완결형 (중앙서버 미사용)
호출 구성	고정 SOS 버튼 3개 ↔ 최종 목적지 3개, 1:1 매핑
개발 기간	4주 (기반·지도 → 호출·주행 → 안전·관제 → 통합·검증)
구성원	도희정, 최치언

1.2 추진 배경

현장 인력 이탈

목격자가 AED를 가지러 이동하면 환자 곁이 비게 된다. 로봇이 운반을 대신하면 사람은 환자에 집중할 수 있다.

AED 접근 거리

역사 내 AED 보관함은 승강장에서 떨어져 있는 경우가 많아 왕복 시간이 초기 대응 시간을 잠식한다.

혼잡한 통행 환경

퇴근 시간대 역사는 보행자 밀도가 높다. 경광 LED와 반복 음성으로 주행 경로 확보를 돕는다.

대응 기록 부재

호출 구역과 시각이 수기로 남으면 사후 검토가 어렵다. 전 과정을 자동으로 기록한다.

1.3 핵심 기능

기능	내용	주요 상태
SOS 호출 검증	버튼 ID, 중복 호출, AED 적재, 배터리, AMCL· Nav2 상태를 검사한다.	VALIDATING
목적지 확정	버튼 ID를 웨이포인트에 매핑하고 호출 위치·시각을 기록한다.	DISPATCHED

기능	내용	주요 상태
AED 배송	Nav2 자율 주행, LiDAR·초음파 장애물 회피, 경광 LED와 음성 안내를 수행한다.	NAVIGATING
반출 감지	홀센서 자석 이탈이 0.5초 이상 유지되면 반출로 확정한다.	PAYLOAD_REMOVED
자동 복귀	반출 확정 또는 3분 미반출 타임아웃 시 홈 웨이포인트로 복귀한다.	RETURNING_HOME
정밀 파킹	도킹 대기점에서 ArUco 마커를 탐색·정렬하여 3cm 이내로 파킹한다.	DOCKED
운용 기록	호출·주행·반출·복귀·오류를 mission_id 기준으로 로컬 DB에 저장한다.	COMPLETED

수행 범위 제한: MediRun은 AED 운반과 그 기록을 담당한다. 환자 상태 판단, 응급처치 판단, 119 자동 신고, 의료 행위 대체는 수행하지 않는다. 119 신고는 현장의 사람이 직접 수행한다.

AURIX

2. 시스템 구성

구성 원칙

주행·안전·안내·기록은 모두 로봇 내부에서 완결되도록 구성한다. Qt 대시보드는 상태 관제와 관리자 명령을 담당하되, 끊겨도 자율 미션은 중단되지 않는다.

2.1 하드웨어 구성

구분	구성
주행 플랫폼	TurtleBot3 Burger, Raspberry Pi 제어부
측위·인지	2D LiDAR, 카메라(ArUco 마커 검출)
보조 센서	초음파 센서(하단 낮은 장애물), 홀센서(AED 적재·반출 판정)
입력·표시	고정 SOS 버튼 3개, 경광 LED, 음성 출력, AED 거치대
제어기	ESP32/Arduino 버튼·센서·LED 제어기, USB Serial 연결

2.2 소프트웨어 구성

계층	구성 요소
측위·주행	ROS 2 Humble, SLAM 기반 지도, AMCL, Nav2, 웨이포인트 관리
미션 제어	emergency_dispatcher, mission_manager, safety_manager, docking_manager
하드웨어 연동	sos_bridge, arduino_bridge, 음성·LED 노드
관제	Qt(C++) 대시보드 — 역할별 화면, 원격 수동 제어
기록·운영	event_logger, 로컬 PostgreSQL, PM2 자동 실행

2.3 데이터 흐름

SOS 버튼 › sos_bridge › emergency_dispatcher › mission_manager › Nav2 › event_logger

통신 단절 시 동작: Wi-Fi 또는 대시보드가 끊겨도 자율 미션은 로봇 내부에서 계속 수행하고 로그를 로컬 DB에 저장한다. 대시보드 연결은 3초 주기로 재시도하며, 재연결 시점에 현재 상태를 갱신한다.

3. 서비스 흐름

3.1 미션 단계

01 시스템
대기 및 준비
PM2가 노드를 자동 실행하고, 홈 위치에서 AED 적재와 센서 상태를 점검하며 대기한다.
IDLE

02 호출자
SOS 호출
목격자 한 명은 119에 신고하고, 다른 목격자는 가장 가까운 SOS 버튼을 누른다. 버튼 입력은 300ms 디바운스를 거친다.

03 시스템
출동 조건 검증
버튼 ID, AED 적재, 배터리, AMCL·Nav2 상태를 검사한 뒤 목적지를 확정하고 호출 정보를 기록한다.
DISPATCHED

04 시스템
자율 배송
Nav2 목표로 주행하며 LiDAR·초음파로 장애물을 회피한다. 경광 LED와 5초 주기 음성 안내로 경로를 확보한다.
NAVIGATING

05 호출자
도착 및 반출
목표점 10cm 이내에 정지해 도착을 안내하고, 현장 목격자가 거치대에서 AED를 꺼내면 홀센서가 반출을 확정한다.
PAYLOAD_REMOVED

06 시스템
복귀 및 기록
15초 대기 후 홈으로 복귀해 ArUco 정밀 파킹을 수행하고, 전 과정을 mission_id 기준으로 저장한다.
COMPLETED

미반출 분기: 도착 후 AED가 반출되지 않으면 1분마다 안내를 반복하며 최대 3분간 대기하고, 그래도 미반출이면 AED를 실은 채 자동 복귀한다.

임계값 성격: 배터리 30% / 20% / 10%와 대기 3분은 잠정 기준이다. 실제 소모율과 복귀 거리를 근거로 조정하며 변경값과 근거를 시험 기록에 남긴다.

3.2 주요 예외 처리

상황	처리 방향
주행 중 중복 호출	기존 미션을 유지하고 신규 호출은 대기열에 등록한다.
목표 도달 실패	비용지도를 초기화하고 최대 2회 재계획한 뒤 실패로 기록한다.
배터리 부족	30% 미만 신규 미션 거부, 20% 미만 즉시 복귀, 10% 미만 안전정지.
AMCL 위치 유실	현재 위치에 정지하고 신규 목표를 차단한 뒤 관리자 확인을 요청한다.
ArUco 미검출	0.2m 후퇴 후 재탐색하며 최대 3회 재시도한다.

4. 추진 체계

4.1 개발 일정 (2026.07.20 ~ 08.14)

기간	목표	주요 작업	완료 기준
1주차 07.20~07.24	기반·지도·정밀도	Bringup, SLAM · 지도 편집, AMCL/TF, 이동 정밀도 측정, 웨이포인트 11개, 인터페이스 확정	Nav2 단일 목표 3곳 성공, 정밀도 표 1차 완성
2주차 07.27~07.31	호출·주행·적재	버튼·초음파·홀센서·LED 통합, 호출 검증·미션 제어·웨이포인트 관리, Nav2 파라미터 조정	각 버튼 3회 정상 매핑, 목표 오차 3cm, 적재 판정 동작
3주차 08.03~08.07	안전·음성·관제	급정지·자동 재출발, 하단 장애물 회피, 음성 10종·경광 LED, Qt 대시보드, DB · 재연결·보관 정책, ArUco 도킹	정지·재출발·도착·119 안내·반출 복귀·단절·도킹 시연
4주차 08.10~08.14	통합·검증·발표	PM2 자동 실행, 전체 시나리오 반복, 요구사항 추적, 영상·보고서·발표자료	E2E 10회 중 8회 이상 성공(연속 3회 포함)

4.2 역할 분담

담당	담당자	주요 책임	산출물
Navigation	미정	지도·TF · 웨이포인트·주행 파라미터·주행 복구	지도 파일, 주행 패키지, 파라미터 변경 기록
로봇 제어	미정	오도메트리 분석, 이동 정밀도 측정, 속도 제한, 안전 게이트	정밀도 측정 결과, 안전 제어 노드
비전	미정	카메라, ArUco 검출, 도킹 제어	마커 검출·도킹 패키지, 캘리브레이션 값
센서·HW	미정	버튼·초음파·홀센서·LED 배선 및 펌웨어	회로도, 펌웨어, 안전시험 결과
GUI	미정	Qt(C++) 스플래시·역할별 화면·원격 제어	대시보드 프로그램, GUI 설계서
시스템·DB	미정	자동 실행, PostgreSQL, 동기화, 보관 정책	실행 설정, DB 스키마, 기록 노드
문서·시험	미정	요구사항 추적, 시험표, 발표·영상	문서 일체, 시험 결과, 시연 영상

> **역할 확정 시점:** 담당자 열은 1주차 착수 시 채우고 확정 후에는 바꾸지 않는다. 역할을 나누더라도 모든 팀원은 전체 실행 방법과 서비스 흐름을 설명할 수 있어야 한다. 산출물의 실제 패키지 이름은 개발 규칙서의 네이밍 규칙을 따른다.

4.3 제출 문서 매핑

#	제출 문서	명세서 대응 절
1	사용자 요구사항 명세서	시나리오서 §1·§2, 명세서 §1
2	시스템 요구사항 명세서	명세서 §2
3	시스템 아키텍처 문서	명세서 §3, §11
4	시스템·소프트웨어 설계서	명세서 §4~§10, §13.4
5	상세설계 명세서	명세서 §13
6	GUI·HMI 설계서	명세서 §14
7	인터페이스 명세서	명세서 §12

4.4 프로젝트 문서 구성

번호	문서	담는 내용
00	프로젝트 개요서	배경, 목적, 시스템 구성, 서비스 흐름, 추진 체계, 운영 원칙 (본 문서)
01	서비스 시나리오서	정상·예외 시나리오(S-01~S-12), 상태 전이, 관리자 협조 절차
03	개발 규칙서	Git 작업 규칙, 파일 관리, 네이밍·구조 규칙, 시험·문서 기록 규칙

원본 우선 원칙: 두 문서에 같은 값이 적혀 있고 서로 다르면 원본 문서를 따른다. 토픽·서비스 목록은 인터페이스 명세서가, 테이블 스키마는 상세설계 명세서가 원본이다. 값이 바뀌면 원본을 먼저 고치고 참조하는 문서에는 변경 사실만 기록한다.

AURIX

5. 운영 원칙 및 성공 기준

5.1 판단 우선순위

안전정지 › 배터리 보호 › AED 배송 › 자동 복귀 › 원격 제어

5.2 운영 원칙

사람 우선
사람과 장애물을 우선 감지하며 저속·안전 경로로 이동한다.

로컬 독립성
Wi-Fi와 대시보드가 끊겨도 주행·안내·기록은 로봇 내부에서 유지한다.

안전 차단
안전하지 않은 상태에서는 정지하고 새로운 속도·목표 명령을 차단한다.

운용 기록
호출·이동·반출·복귀·오류·관리자 명령을 mission_id 기준으로 저장한다.

5.3 성공 판정 기준

구분	기준
호출 매핑	각 버튼이 지정 웨이포인트에 정확히 매칭된다 (버튼당 3회 반복 성공).
주행 정밀도	일반 목적지 도착 오차 10cm 이내, 도킹 오차 3cm 이내.
반출·복귀	반출 감지 후 정상 복귀와 3분 미반출 타임아웃 복귀가 모두 동작하고 결과가 기록된다.
통합 검증	전체 시나리오 E2E 10회 중 8회 이상 성공하며 연속 3회 성공을 포함한다.

AURIX